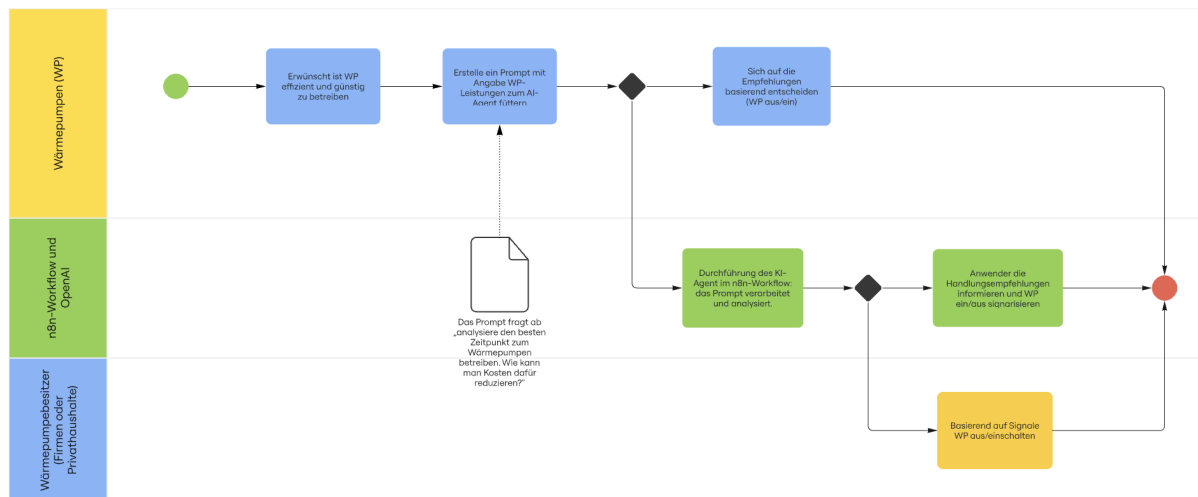


Sehr geehrte Damen und Herren, diese Ergänzung soll Ihnen zeigen, wie ich KI-Tools wie Agentic AI im Berufsalltag umsetzte und die Arbeit effizient gestalte. Diese Art und Weise der KI-Umsetzung ermöglicht mir, viele Testcases in diesem Use Case zur Fernsteuerung der Wärmepumpen sehr schnell und effizient zu testen. Bei Bedarf gerne diese Dokument an der Fachabteilung weiterleiten.

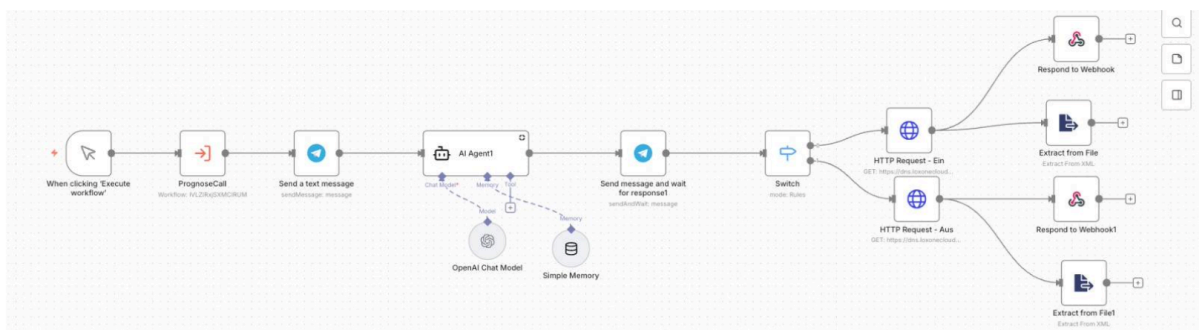
Ergänzung Lebenslauf zum Praxisprojekt Wärmepumpe

Im Rahmen des Projekts wird eine KI-gestützte, agentenbasierte Simulation einer realen Wärmepumpenanlage entwickelt, mit dem Ziel, deren Betrieb datenbasiert zu analysieren und automatisiert zu steuern. Die Systemarchitektur basiert auf der Integration eines Loxone Miniserver, der als Schnittstelle zwischen der physischen Anlage und der digitalen Steuerungslogik fungiert. Über standardisierte HTTP-Requests in Kombination mit n8n-Workflows wird eine bidirektionale Kommunikation ermöglicht, wodurch eine ortsunabhängige und benutzerfreundliche Steuerung – etwa über mobile Endgeräte – realisiert werden kann.



BPMN-Modell für der ganzen Ablauf dieses Projekts.

Zentraler Bestandteil ist ein n8n-basierter Trigger-Workflow, der als Orchestrierungseinheit zwischen IoT-System und KI-Agent dient. Der KI-Agent verarbeitet kontinuierlich Sensordaten, führt Analysen wie Anomalieerkennung durch. Anhand dieser KI-Analyse trifft der Anwender autonome Steuerungsentscheidungen - ob die Wärmepumpe zu bestimmten Zeitpunkten aus/eingeschaltet werden soll - als Human-in-the-Loop. Darauf basierend übermittelt das n8n-Workflow ein virtuelles Signal (ein/aus) über HTTP-Requests direkt an den Loxone Miniserver, den die Wärmepumpe fernsteuert.



Das n8n-Workflow mit dem AI-Agent in der Mitte.